

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2025

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học

China Computer Federation, 2025

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2025

IOI China candidate team papers / National training team 2025 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2025. Tập được dàn trang bằng Adobe InDesign và có lớp văn bản đọc được cho mục lục cũng như các trang thân bài đã kiểm tra. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách và toàn bộ mục lục, đồng thời ghi lại các chủ đề chính để phục vụ bản dịch chi tiết hơn.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2025*. Tập PDF gồm 168 trang; mục lục dùng số trang in của tập sách, chạy đến hơn 300 vì bản PDF được dàn trang dạng nhiều trang nội dung trên một trang PDF.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Bàn về đoạn liên tiếp và các bài toán liên quan	Liu Hengxi
22	Các phương pháp chứng minh tính lỗi trong đề OI	Gou Jingyu
49	Một lời giải dựa trên phân rã chuỗi dài cho bài toán lân cận trên cây	Liu Haifeng
61	Ứng dụng nguyên lý chuyển vị trong một lớp bài toán quy hoạch động	Xu Xiaoyang
73	Bàn về ứng dụng cơ sở tuyến tính trong OI	Chen Xinyang
101	Tổng kết một số ý tưởng cho các bài toán liên quan tới dãy	Fan Sizhe
115	Bàn về tính chất và ứng dụng của dãy Thue–Morse	Zheng Jun
139	Bàn về nhân ma trận và phép quy giảm	Chen Nuo
150	Cách làm một số bài toán cổ điển modulo lũy thừa của số nguyên tố nhỏ	Wu Lin
161	Bàn về một lớp phương pháp duy trì thông tin trên cấu trúc cây động dễ cài đặt	Xiao Daien
169	Bàn về một lớp bài toán lân cận trên đồ thị	Jiao Siyuan
179	Bàn về một lớp thuật toán duy trì thông tin dựa trên chia để trị bằng cây đoạn	Huang Jiaxu
187	Bàn về các bài toán liên quan tới biến ngẫu nhiên liên tục	Zhou Huanyi
207	Báo cáo ra đề <i>Địa ngục vô hạn</i>	Chen Xulei
213	Báo cáo lời giải <i>Cấu trúc dữ liệu</i>	Zhu Yifan
219	Bài toán xâu dưới quan hệ tương đương đặc biệt	Zhang Mixuan
228	Bàn về hình học tính toán không sai số chính xác	Yao Xi
243	Bàn về bài toán ba lô dung lượng lớn trong OI	Fang Xintong
251	Bàn về một lớp bài toán đổi gốc trên cây	Zhao Haikun
272	Một lớp bài toán xâu trên cây được giải bằng cấu trúc dữ liệu	Li Jingrong
282	Bàn về một lớp phương pháp trích hệ số của phân thức hữu tỉ	Huang Jianheng
293	Bàn về tensor và ứng dụng trong OI	Wei Zhonghao
314	Bàn về một lớp bài toán bất đẳng thức đồng dư tuyến tính	Yang Xinhe

3 Chủ đề chính

Từ mục lục và phần đầu của bài thứ nhất, tập năm 2025 bao phủ các nhóm chủ đề sau:

- đoạn liên tiếp, tập khoảng, tính lỗi và các quy giảm độ khó;
- phân rã chuỗi dài, đổi gốc trên cây, bài toán lân cận trên cây và đồ thị;
- nguyên lý chuyển vị, quy hoạch động, cơ sở tuyến tính và nhân ma trận;
- dãy Thue–Morse, bài toán xâu, cấu trúc dữ liệu xâu trên cây;
- hình học tính toán không sai số, biến ngẫu nhiên liên tục và tensor;
- số học modulo lũy thừa nguyên tố, hệ số phân thức hữu tỉ và bất đẳng thức đồng dư tuyến tính;
- các báo cáo ra đề và báo cáo lời giải cho một số bài cụ thể.

4 Ghi chú về trích xuất

Phần thân của tập 2025 có thể trích xuất được mà không cần OCR. Bài đầu tiên mô hình hóa nhiều bài toán đoạn liên tiếp bằng một dạng thống nhất trên họ tập khoảng, khảo sát các tính chất đóng của họ khoảng và dùng chúng để giải một số bài toán, đồng thời chứng minh độ khó của một số biến thể qua quy giảm. Tập này phù hợp để mở rộng thành bản dịch từng bài với công thức, hình và bảng.